

Physics - Question 101

Original paper page 70; original question and option regions

If the third harmonic of a closed pipe is in resonance with fourth harmonic of an open pipe, then the ratio of the lengths of the closed and open pipes is

మూడవ అనుస్వరంతో కంపించుచున్న ఒక మూసి ఉన్న గొట్టం, నాల్గవ అనుస్వరంతో కంపించుచున్న మరొక తెరచిన గొట్టంతో అనునాదంలో ఉన్న మూసి ఉన్న మరియు తెరచి ఉన్న గొట్టాల పొడవుల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 8 : 3

2. ✔ 3 : 8

3. ✖ 3 : 4

4. ✖ 4 : 3

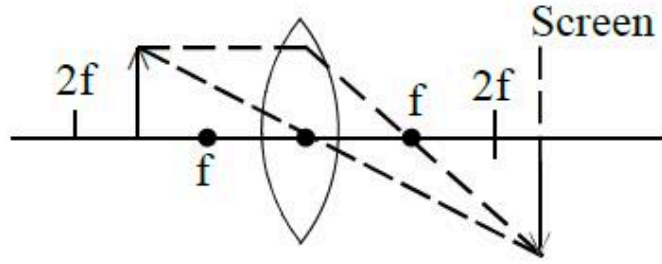
Physics - Question 102

Original paper page 71; original question and option regions

The formation of a real image using a biconvex lens of material of refractive index 1.5 is shown in the figure. If this setup is immersed in water (refractive

index = $\frac{4}{3}$), then

ఒక నిజ ప్రతిబింబాన్ని ఏర్పరుస్తున్న, పదార్థ వక్రీభవన గుణకం 1.5 గల ఒక ద్వికుంభాకార కటకం పటములో చూపబడినది. ఈ వ్యవస్థను నీటి (వక్రీభవన గుణకం = $\frac{4}{3}$) లో ముంచిన



Options :

the image disappears from the screen.

1. ✓ తెరపై నుండి ప్రతిబింబం అదృశ్యం అగును.

the image is magnified.

2. ✗ ప్రతిబింబ పరిమాణం పెరుగును.

the image will be real and erect.

3. ✗ నిజ, నిలువైన ప్రతిబింబం ఏర్పడును.

no change in the nature of the image.

4. ✗ ప్రతిబింబం స్వభావంలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు.

Physics - Question 103

Original paper page 72; original question and option regions

In Young's double slit experiment, if fifth bright fringe is located at a distance of 0.3 mm from the central bright fringe, then the distance of the seventh dark fringe from the central bright fringe is

యంగ్ జంట చీలిక ప్రయోగంలో, కేంద్ర ద్యుతిమయ పట్టీ నుండి ఐదవ ద్యుతిమయ పట్టీ దూరం 0.3 mm, అయిన కేంద్ర ద్యుతిమయ పట్టీ నుండి ఏడవ ద్యుతిహీన పట్టీ దూరం

Options :

1. ✖ 0.51 mm

2. ✔ 0.39 mm

3. ✖ 0.45 mm

4. ✖ 0.48 mm

Physics - Question 104

Original paper page 72; original question and option regions

A sphere of radius R and charge ' Q ' is placed inside an imaginary sphere of radius $2R$ such that the centres of two spheres coincide. The electric flux linked with the imaginary sphere is

R వ్యాసార్థం మరియు ' Q ' ఆవేశం గల ఒక గోళాన్ని, $2R$ వ్యాసార్థం గల ఒక ఊహాత్మక గోళంలో వాటి కేంద్రాలు ఏకీభవించేలా అమర్చారు. ఊహాత్మక గోళానికి అనుబంధితమైన విద్యుత్ అభివాహం

Options :

$$\frac{4Q}{\epsilon_0}$$

1. ✖

$$\frac{2Q}{\epsilon_0}$$

2. ✖

$$\frac{Q}{\epsilon_0}$$

3. ✔

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

$$\frac{Q}{2\epsilon_0}$$

Physics - Question 105

Original paper page 73; original question and option regions

If the charge on a capacitor of capacitance $15 \mu\text{F}$ is $300 \mu\text{C}$, then the energy stored in the capacitor is

$15 \mu\text{F}$ కెపాసిటెన్స్ గల ఒక కెపాసిటర్‌పై ఆవేశం $300 \mu\text{C}$ అయిన, ఆ కెపాసిటర్‌లో నిల్వ ఉండే శక్తి

Options :

1. ✓ 3 mJ

2. ✗ 9 mJ

3. ✗ 6 mJ

4. ✗ 12 mJ

Physics - Question 106

Original paper page 73; original question and option regions

A bulb is connected in series with a capacitor to an ac supply. If the capacitance of the capacitor increases, then power of light emitted by the bulb

ఒక బల్బు శ్రేణిలో ఒక కెపాసిటర్ ద్వారా ac సరఫరాకు కలుపబడినది. కెపాసిటర్ కెపాసిటెన్స్ పెరిగితే, బల్బు ఉద్గారించే కాంతి సామర్థ్యం

Options :

decreases

1. ✖ తగ్గును

increases

2. ✔ పెరుగును

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

does not change

మారదు

becomes zero

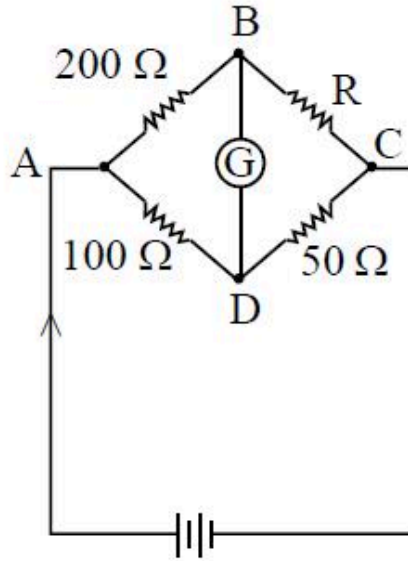
సున్నా అగును

Physics - Question 107

Original paper page 74; original question and option regions

If the Wheatstone bridge shown in the figure is balanced, then the value of R is

పటంలో చూపబడిన వీట్స్టన్ బ్రిడ్జి సంతులనంలో ఉంటే, R విలువ



Options :

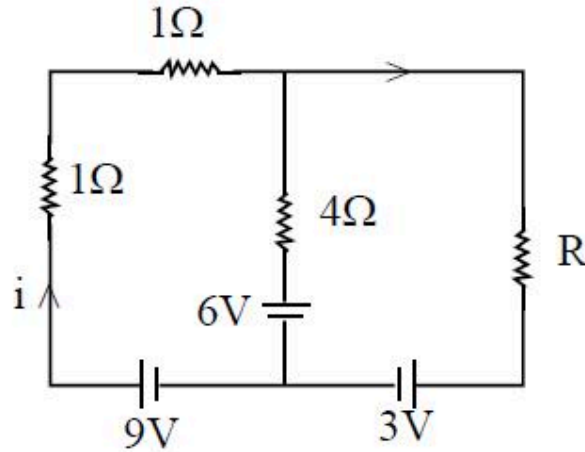
1. ✖ 50 Ω
2. ✖ 200 Ω
3. ✖ 300 Ω
4. ✔ 100 Ω

Physics - Question 108

Original paper page 75; original question and option regions

In the given circuit, if the current through $4\ \Omega$ resistor is zero, then the value of the resistance R is

ఇవ్వబడిన వలయంలో $4\ \Omega$ నిరోధం ద్వారా విద్యుత్ ప్రవాహం సున్నా, అయిన నిరోధం R విలువ



Options :

1. $1\ \Omega$ ✖
2. $2\ \Omega$ ✔
3. $3\ \Omega$ ✖
4. $4\ \Omega$ ✖

Physics - Question 109

Original paper page 75; original question and option regions

When an electron accelerated from rest through a potential difference V_1 enters a uniform magnetic field, the maximum force on it is F . If the potential difference is changed to V_2 , then the maximum force on the electron in the same magnetic

field is $4F$, then $\frac{V_1}{V_2} =$

నిశ్చలస్థితి నుండి V_1 పొటెన్షియల్ భేదం వల్ల త్వరణీకృతం చెందిన ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఒక ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రంలో ప్రవేశించిన, దానిపై గరిష్ఠ బలం F . పొటెన్షియల్ భేదాన్ని V_2 కు మార్చినప్పుడు

అదే అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఎలక్ట్రాన్ పై గరిష్ఠ బలం $4F$ అయితే, $\frac{V_1}{V_2} =$

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

$$1 : 4$$

$$4 : 1$$

$$2 : 1$$

$$1 : 16$$

Physics - Question 110

Original paper page 76; original question and option regions

If the radius of a circular coil is doubled and the number of turns is halved, then the magnetic field at the centre of the coil for the same current is

ఒక వృత్తాకార తీగ చుట్ట వ్యాసార్థాన్ని రెట్టింపు చేసి, చుట్ల సంఖ్యను సగానికి తగ్గించి, తీగచుట్టలో అదే విద్యుత్తును ప్రవహింపజేసిన, ఆ తీగచుట్ట కేంద్రం వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రం

Options :

becomes doubled

1. ✖ రెట్టింపు అగును.

becomes one fourth

2. ✔ నాలుగో వంతు అగును.

becomes quadrupled

3. ✖ నాలుగు రెట్లు అగును.

remains unchanged

4. ✖ మారదు.

Physics - Question 111

Original paper page 77; original question and option regions

If the earth's magnetic field at a certain place has a horizontal component of 5 gauss and a total field of 13 gauss, then the angle of dip at that place is

ఒక ప్రదేశంలో భూ అయస్కాంత క్షితిజ సమాంతర అంశం 5 gauss మరియు మొత్తం క్షేత్రం 13 gauss అయిన, ఆ ప్రదేశము వద్ద అవపాత కోణం

Options :

1. ✖ $\tan^{-1}\left(\frac{5}{12}\right)$

2. ✖ $\tan^{-1}\left(\frac{5}{13}\right)$

3. ✔ $\tan^{-1}\left(\frac{12}{5}\right)$

4. ✖ $\tan^{-1}\left(\frac{13}{5}\right)$

Physics - Question 112

Original paper page 77; original question and option regions

The current in a coil decreases from 5 A to zero in a time of 0.1 s. If an average emf of 200 V is induced, then the self inductance of the coil is

ఒక తీగచుట్టలోని విద్యుత్ ప్రవాహం 0.1 s కాలంలో 5 A నుండి సున్నాకు తగ్గిన ప్రేరిత సగటు emf 200 V అయితే, ఆ తీగచుట్ట స్వయం ప్రేరకత్వం

Options :

1. ✖ 20 H

2. ✔ 4 H

3. ✖ 2 H

4. ✖ 40 H

Physics - Question 113

Original paper page 78; original question and option regions

If an electric bulb is rated at 50 W for a 220 V ac supply, then the resistance of the bulb and the peak voltage of the ac source are respectively

220 V ac సరఫరాకు ఒక విద్యుత్ బల్బు రేటింగ్ 50 W అయితే, బల్బు నిరోధం మరియు ac జనక శిఖర వోల్టేజీలు వరుసగా

Options :

1. ✓ $968 \Omega, 220\sqrt{2} \text{ V}$

2. ✗ $484 \Omega, 220 \text{ V}$

3. ✗ $968 \Omega, 220 \text{ V}$

4. ✗ $484 \Omega, 220\sqrt{2} \text{ V}$

Physics - Question 114

Original paper page 78; original question and option regions

To dissociate a molecule into its component atoms, the energy required is 13.2 eV. The frequency of the electromagnetic radiation corresponding to this energy lies in

ఒక అణువును దాని విడి పరమాణువులుగా విడగొట్టుటకు కావల్సిన శక్తి 13.2 eV, అయితే ఆ శక్తికి సంబంధించిన విద్యుదయస్కాంత వికిరణ పౌనఃపున్యం ఉండు ప్రాంతం

Options :

infrared region

1. ✖ పరారుణ ప్రాంతం

visible region

2. ✖ దృశ్య ప్రాంతం

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

microwave region

మైక్రోతరంగ ప్రాంతం

ultraviolet region

అతినీలలోహిత ప్రాంతం

Physics - Question 115

Original paper page 79; original question and option regions

If a particle of mass 6×10^{-30} kg is moving with a speed of 5.5×10^5 m s⁻¹, then the de Broglie wavelength of the particle is

(Planck's constant = 6.6×10^{-34} J s)

6×10^{-30} kg ద్రవ్యరాశి కలిగిన ఒక కణం 5.5×10^5 m s⁻¹ వడితో కదులుచున్న, ఆ కణం యొక్క డి బ్రాగ్లే తరంగదైర్ఘ్యం

(ప్లాంక్ స్థిరాంకం = 6.6×10^{-34} J s)

Options :

1. ✖ 200 Å

2. ✖ 0.2 Å

3. ✔ 2 Å

4. ✖ 20 Å

Physics - Question 116

Original paper page 79; original question and option regions

In hydrogen atom, if an electron makes a transition from fourth orbit to second orbit, then the wavelength of the emitted radiation is

(R = Rydberg constant)

హైడ్రోజన్ పరమాణువులో ఒక ఎలక్ట్రాన్ నాల్గవ కక్ష్య నుండి రెండవ కక్ష్యకు సంక్రమణం చెందినప్పుడు వెలువడిన వికిరణ తరంగదైర్ఘ్యం

(R = రిడ్బర్గ్ స్థిరాంకం)

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

$$\frac{16}{3R}$$

$$\frac{8}{3R}$$

$$\frac{3}{16R}$$

$$\frac{3}{8R}$$

Physics - Question 117

Original paper page 80; original question and option regions

If the mean life of a radioactive substance is 12 minutes, then the time (in minutes)

at which the fraction of atoms disintegrated becomes $\frac{e^2 - 1}{e^2}$ is

ఒక రేడియోధార్మిక పదార్థం యొక్క సగటు జీవిత కాలం 12 నిమిషాలు అయిన, విఘటనం చెందిన

పరమాణువుల భాగం $\frac{e^2 - 1}{e^2}$ అగుటకు పట్టు కాలం (నిమిషాలలో)

Options :

1. ✖ 36

2. ✖ 6

3. ✔ 24

4. ✖ 12

Physics - Question 118

Original paper page 81; original question and option regions

In a transistor, if the emitter and collector currents are respectively 2 mA and 1.95 mA, then the base current is

ఒక ట్రాన్సిస్టర్‌లో, ఉద్గారకం మరియు సేకరిణీల విద్యుత్ ప్రవాహాలు వరుసగా 2 mA మరియు 1.95 mA అయిన, అధారం విద్యుత్ ప్రవాహం

Options :

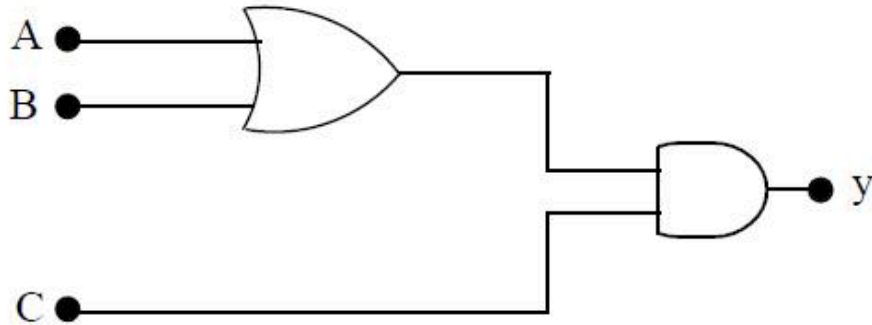
1. ✓ 50 μ A
2. ✗ 0.05 μ A
3. ✗ 50 mA
4. ✗ 5 mA

Physics - Question 119

Original paper page 81; original question and option regions

To get an output value 1 from the given circuit, the input values of A, B and C are

ఇవ్వబడిన వలయంలో నిర్గమ విలువ 1 కావడానికి A, B మరియు C ల నివేశ విలువలు



Options :

1. ✘ 0, 1, 0

2. ✘ 0, 0, 1

3. ✔ 1, 0, 1

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

1, 0, 0

Physics - Question 120

Original paper page 82; original question and option regions

If the maximum amplitude of a modulated wave is three times its minimum amplitude, then the modulation index of the wave is

ఒక మాడ్యులేటెడ్ తరంగం యొక్క గరిష్ఠ కంపన పరిమితి, దాని కనిష్ఠ కంపన పరిమితికి మూడు రెట్లు అయిన, ఆ తరంగ మాడ్యులేషన్ సూచి

Options :

1. ✖ 0.55

2. ✖ 0.25

3. ✖ 0.75

4. ✔ 0.5

Physics - Question 81

Original paper page 42; original question and option regions

$Q = \frac{x^{2/5} z^3}{y\sqrt{t}}$ is the relation between different physical quantities and the errors in the measurements of x , y , z and t are 2.5%, 2%, 0.5% and 1% respectively, then the percentage error in the determination of Q is

వివిధ భౌతిక రాశుల మధ్య సంబంధం $Q = \frac{x^{2/5} z^3}{y\sqrt{t}}$ మరియు x , y , z మరియు t కొలతలలోని దోషాలు వరుసగా 2.5%, 2%, 0.5% మరియు 1% అయితే, Q లెక్కింపులోని దోష శాతం

Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

5

4.5

8

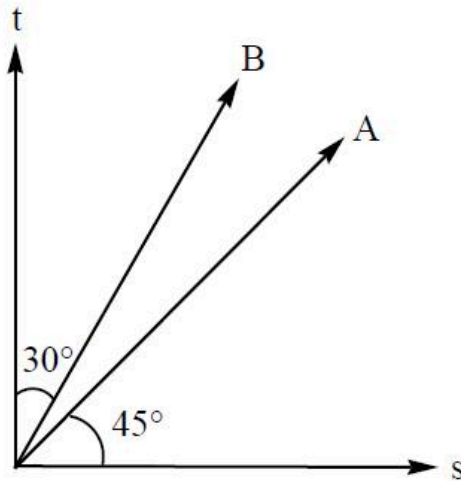
7.75

Physics - Question 82

Original paper page 43; original question and option regions

The displacement (s) - time (t) graphs of two bodies A and B are shown in the figure. The ratio of the velocities of the two bodies A and B is

A మరియు B అనే రెండు వస్తువుల స్థానభ్రంశం (s) - కాలం (t) గ్రాఫ్లు పటంలో చూపబడినవి. అయిన ఆ రెండు వస్తువులు A మరియు B వేగాల నిష్పత్తి



Options :

1. ✖ $1:\sqrt{3}$

2. ✖ $2:\sqrt{3}$

3. ✔ $\sqrt{3}:1$

4. ✖ $\sqrt{3}:2$

Physics - Question 83

Original paper page 44; original question and option regions

Rain is falling vertically with a speed of 36 m s^{-1} and a boy is moving on a bicycle with a speed of 20 m s^{-1} towards south. The angle with the vertical towards south with which the boy has to hold an umbrella is

క్షితిజ లంబంగా 36 m s^{-1} వడితో పడుచున్న వర్షంలో ఒక బాలుడు 20 m s^{-1} వడితో దక్షిణ దిశ వైపుకు సైకిల్ మీద వెళ్ళుచున్నాడు. ఆ బాలుడు గొడుగును దక్షిణం వైపు క్షితిజ లంబంతో పట్టుకోవలసిన కోణం

Options :

$$\tan^{-1}\left(\frac{5}{9}\right)$$

1. ✓

$$\sin^{-1}\left(\frac{5}{9}\right)$$

2. ✗

$$\cos^{-1}\left(\frac{5}{9}\right)$$

3. ✗

$$\cot^{-1}\left(\frac{5}{9}\right)$$

4. ✗

Physics - Question 84

Original paper page 44; original question and option regions

An aeroplane flying horizontally with a speed of 720 kmph at an altitude of 490 m drops a bomb when it is just vertically above a target. The horizontal distance between the target and the point where the bomb strikes the ground is

ఒక విమానం 720 kmph వడితో 490 m ఎత్తులో క్షితిజ సమాంతరంగా ఎగురుతూ ఒక లక్ష్యంపైన నిట్టనిలువుగా వున్నప్పుడు ఒక బాంబును జారవిడిచెను. లక్ష్యానికి, బాంబు నేలను తాకిన బిందువుకు మధ్య క్షితిజ సమాంతర దూరం

Options :

- 1. ✖ 1106 m
- 2. ✖ 1200 m
- 3. ✔ 2000 m
- 4. ✖ 800 m

Physics - Question 85

Original paper page 45; original question and option regions

A balloon of mass 'M' is rising up with an acceleration 'a'. In order to triple its acceleration, the fraction of mass to be removed from the balloon is
(g - acceleration due to gravity)

'M' ద్రవ్యరాశి గల ఒక బెలూన్ 'a' త్వరణంతో పైకి కదులుచున్నది. దాని త్వరణాన్ని మూడు రెట్లు చేయుటకు ఆ బెలూన్ నుండి తొలగించాల్సిన ద్రవ్యరాశి భాగం
(g - గురుత్వ త్వరణం)

Options :

1. ✖ $\frac{a}{g+a}$

2. ✖ $\frac{a}{g+2a}$

3. ✔ $\frac{2a}{g+3a}$

4. ✖ $\frac{2a}{g+2a}$

Physics - Question 86

Original paper page 45; original question and option regions

A force of 10 N acts on a body of mass 2 kg in the direction of motion of the body. If the velocity of the body at a time $t = 0$ is 13 m s^{-1} , then the velocity of the body at time $t = 3 \text{ s}$ is

2 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువుపై 10 N బలం వస్తువు గమన దిశలో పనిచేయుచున్నది. కాలం $t = 0$ వద్ద వస్తువు వేగం 13 m s^{-1} అయిన, కాలం $t = 3 \text{ s}$ వద్ద ఆ వస్తువు వేగం

Options :

1. ✖ 20 m s^{-1}

2. ✖ 24 m s^{-1}

3. ✔ 28 m s^{-1}

4. ✖ 32 m s^{-1}

Physics - Question 87

Original paper page 46; original question and option regions

A body is dropped freely from a height of 8 m from the ground. If the coefficient of restitution between the body and the ground is 0.5, then the maximum height reached by the body after second impact with the ground is

ఒక వస్తువు భూమికి 8 m ఎత్తు నుండి స్వేచ్ఛగా విడువబడినది. వస్తువు మరియు భూమికి మధ్య ప్రత్యావస్థాన గుణకం 0.5 అయితే, వస్తువు నేలను రెండవసారి తాకిన తరువాత చేరుకున్న గరిష్ట ఎత్తు

Options :

1. ✖ 2 m
2. ✖ 0.25 m
3. ✖ 1 m
4. ✔ 0.5 m

Physics - Question 88

Original paper page 46; original question and option regions

A bomb of mass 12 kg at rest explodes into two pieces of masses 4 kg and 8 kg. If the velocity of 8 kg mass is 6 m s^{-1} , then the kinetic energy of 4 kg mass is

నిశ్చలస్థితిలో ఉన్న 12 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక బాంబు 4 kg మరియు 8 kg ద్రవ్యరాశులు గల రెండు భాగములుగా విస్ఫోటనము చెందినది. 8 kg ద్రవ్యరాశి గల భాగం వేగం 6 m s^{-1} , అయిన 4 kg ద్రవ్యరాశి గల భాగం గతిజ శక్తి

Options :

248 J

1. ✖

326 J

2. ✖

124 J

3. ✖

288 J

4. ✔

Physics - Question 89

Original paper page 47; original question and option regions

If the mass and the radius of a solid sphere are 0.22 kg and $20\sqrt{5} \text{ cm}$, then its radius of gyration about its diameter is

ఒక ఘన గోళం యొక్క ద్రవ్యరాశి మరియు వ్యాసార్థం వరుసగా 0.22 kg మరియు $20\sqrt{5} \text{ cm}$, అయిన దాని వ్యాసం పరంగా దాని భ్రమణ వ్యాసార్థం

Options :

$20\sqrt{3} \text{ cm}$

1. ✖

$20\sqrt{2} \text{ cm}$

2. ✔

$40\sqrt{2} \text{ cm}$

3. ✖

$20\sqrt{5} \text{ cm}$

4. ✖

Physics - Question 90

Original paper page 47; original question and option regions

The angular velocity of a circular disc rotating with uniform angular acceleration increases from $20\pi \text{ rad s}^{-1}$ to $50\pi \text{ rad s}^{-1}$ in a time of 10 seconds. The number of rotations made by the circular disc during this period is

స్థిర త్వరణంతో భ్రమణం చేయుచున్న ఒక వృత్తాకార బిళ్ళ కోణీయ వేగం $20\pi \text{ rad s}^{-1}$ నుండి $50\pi \text{ rad s}^{-1}$ కు 10 సెకనుల కాలంలో పెరిగెను. ఆ సమయంలో వృత్తాకార బిళ్ళ చేసిన భ్రమణాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 125

2. ✖ 150

3. ✔ 175

4. ✖ 200

Physics - Question 91

Original paper page 48; original question and option regions

The ratio of kinetic energy and total energy of a particle in simple harmonic motion, at a point where the displacement is 30% of its amplitude is

సరళ హరాత్మక చలనంలో ఉన్న ఒక కణం యొక్క స్థానభ్రంశం ఒక బిందువు వద్ద దాని కంపన పరిమితిలో 30% అయిన, ఆ బిందువు వద్ద దాని గతిజ శక్తి మరియు మొత్తం శక్తి యొక్క నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 91 : 100

2. ✗ 49 : 100

3. ✗ 81 : 100

4. ✗ 51 : 100

Physics - Question 92

Original paper page 48; original question and option regions

The time period of oscillations of a spring of force constant 65 N m^{-1} with its upper end fixed to a rigid support and carrying a mass of 650 g at its lower end is nearly

65 N m^{-1} బల స్థిరాంకం గల ఒక స్ప్రింగ్ పైచివరను ఒక ధృఢ ఆధారానికి బిగించి, క్రింది చివరకు 650 g ద్రవ్యరాశిని బిగించినారు. స్ప్రింగ్ చేయు డోలనాల ఆవర్తన కాలం సుమారుగా

Options :

1. ✖ 314 ms

2. ✔ 628 ms

3. ✖ 157 ms

4. ✖ 1256 ms

Physics - Question 93

Original paper page 49; original question and option regions

The height at which the weight of a person becomes 25% of his weight on the surface of the earth is

(R_E is radius of the earth)

ఒక వ్యక్తి భారం భూ తలంపై గల అతని భారానికి 25% అయ్యే ఎత్తు

(R_E - భూ వ్యాసార్థం)

Options :

$$\frac{R_E}{2}$$

1. ✖

$$\frac{R_E}{4}$$

2. ✖

$$R_E$$

3. ✔

$$2R_E$$

4. ✖

Physics - Question 94

Original paper page 49; original question and option regions

Three steel rods having lengths L , $2L$, $3L$ and cross-sectional areas A , $2A$, $3A$ respectively are joined in series to form a single straight rod. If the compound rod is subjected to a stretching force F , then the increase in its length is
(Y - Young's modulus of steel)

మరుసగా L , $2L$, $3L$ పొడవులు మరియు A , $2A$, $3A$ మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యాలు గల మూడు ఉక్కు కడ్డీలను శ్రేణిలో కలిపి ఒకే తిన్నని కడ్డీగా చేసారు. ఈ సంయోగ కడ్డీపై సాగదీసే బలం F ని ప్రయోగించిన, దాని పొడవులో పెరుగుదల

(Y - ఉక్కు యంగ్ గుణకం)

Options :

$$\frac{13FL}{2AY}$$

1. ✖

$$\frac{FL}{AY}$$

2. ✖

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$\frac{9FL}{AY}$$

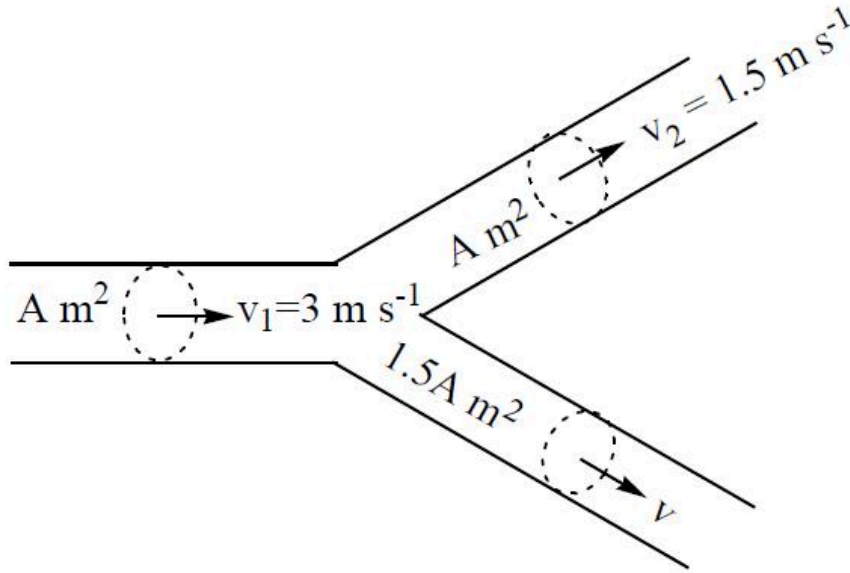
$$\frac{3FL}{AY}$$

Physics - Question 95

Original paper page 50; original question and option regions

An incompressible fluid is flowing through a horizontal Y-shaped tube as shown in the figure. The velocity (v) of the fluid in the tube of area of cross-section $1.5A \text{ m}^2$ is

ఒక అసంపీడ్య ప్రవాహి Y-ఆకారంలో గల ఒక క్షితిజ సమాంతర గొట్టం ద్వారా పటంలో చూపిన విధంగా ప్రవహిస్తోంది. అయిన $1.5A \text{ m}^2$ మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం గల గొట్టంలో ప్రవాహి వేగం (v)



Options :

$$3 \text{ m s}^{-1}$$

1. ✖

$$1.5 \text{ m s}^{-1}$$

2. ✖

$$2.25 \text{ m s}^{-1}$$

3. ✖

$$1 \text{ m s}^{-1}$$

4. ✔

Physics - Question 96

Original paper page 51; original question and option regions

The nature of the graph between the temperature in Fahrenheit and Celsius values is

ఒక ఉష్ణోగ్రత యొక్క ఫారన్ హీట్ మరియు సెల్సియస్ లోని విలువల మధ్య గ్రాఫ్ స్వభావం

Options :

a parabola

1. ✖ ఒక పరావలయం

an exponential curve

2. ✖ ఒక ఘాతంక వక్రం

a sine wave

3. ✖ ఒక సైన్ తరంగం

a straight line

4. ✔ ఒక సరళరేఖ

Physics - Question 97

Original paper page 51; original question and option regions

If the relation between the absolute temperature (T) and volume (V) of an ideal gas which expands adiabatically is $T \propto \frac{1}{\sqrt{V}}$, then the ratio of the specific heat capacities of the gas is

ఒక ఆదర్శ వాయువు స్థిరోష్ణక వ్యాకోచానికి లోనైనప్పుడు, దాని పరమ ఉష్ణోగ్రత (T) మరియు ఘనపరిమాణం (V) ల మధ్య సంబంధం $T \propto \frac{1}{\sqrt{V}}$ అయితే, ఆ వాయువు విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యాల

నిష్పత్తి

Options :

1.3

1. ✖

1.5

2. ✔

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

1.4

2.0

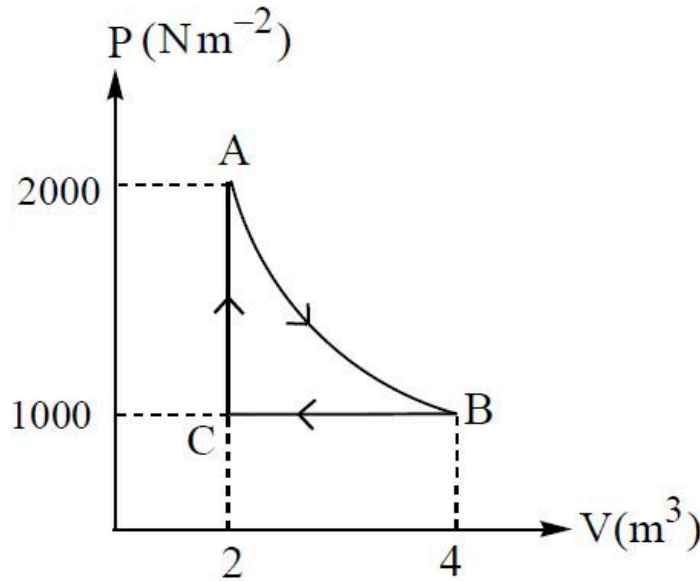
Physics - Question 98

Original paper page 52; original question and option regions

Two moles of an ideal gas undergoes a cyclic process as shown in the figure. If AB is an isothermal process at 223°C , then the net work done in the complete cycle is nearly

(Universal gas constant = $8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ and take $\ln(2) = 0.7$)

పటంలో చూపిన విధంగా రెండు మోల్ల ఆదర్శ వాయువు చక్రీయ ప్రక్రియకు లోనైనది. AB ప్రక్రియ 223°C వద్ద సమోష్ణోగ్రతా ప్రక్రియ అయితే, మొత్తం చక్రీయ ప్రక్రియలో జరిగిన పని సుమారుగా (సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం = $8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ మరియు $\ln(2) = 0.7$ గా తీసుకొనుము)



Options :

1. ✓ 3810 J

2. ✗ 5810 J

3. ✗ 7810 J

4. ✗ 2000 J

Physics - Question 99

Original paper page 53; original question and option regions

If the differences between the specific heat capacities at constant pressure and constant volume of hydrogen and another gas are in the ratio 16 : 1, then the other gas is

స్థిర పీడనం మరియు స్థిర ఘనపరిమాణాల వద్ద హైడ్రోజన్ మరియు మరొక వాయువు యొక్క విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యాల భేదాల నిష్పత్తి 16 : 1 అయిన, ఆ మరొక వాయువు

Options :

nitrogen

నైట్రోజన్

1. ✖

oxygen

ఆక్సిజన్

2. ✔

carbon

కార్బన్

3. ✖

argon

ఆర్గాన్

4. ✖

Physics - Question 100

Original paper page 53; original question and option regions

The mean translational kinetic energy of a gas molecule at a temperature of 47°C is

(Boltzman constant $= 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$)

47°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఒక వాయు అణువు యొక్క సగటు స్థానాంతరణ గతిజ శక్తి

(బోల్ట్జ్మన్ స్థిరాంకం $= 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$)

Options :

$138 \times 10^{-4} \text{ J}$

1. ✖

$138 \times 10^{-4} \text{ eV}$

2. ✖

$414 \times 10^{-4} \text{ J}$

3. ✖

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 54; original question and option regions

$$414 \times 10^{-4} \text{ eV}$$

Physics - Question 101

Original paper page 54; original question and option regions

A closed pipe and an open pipe of same length produce 4 beats per second when they are set into vibrations simultaneously. If the lengths of both the pipes were halved, then the number of beats produced per second is

(Assume same mode of vibrations in both cases)

ఒకే పొడవులు కలిగిన ఒక మూసిన గొట్టం మరియు ఒక తెరచిన గొట్టంను ఒకేసారి కంపింపచేసినప్పుడు ఒక సెకనుకు ఉత్పత్తి అయిన విస్ఫందనాలు 4. రెండు గొట్టాల పొడవులను సగం చేసిన, సెకనుకు ఉత్పత్తి అయిన విస్ఫందనాల సంఖ్య

(రెండు సందర్భాలలోనూ ఒకే కంపనరీతులు ఉన్నవని భావించుము)

Options :

1. ✓ 8

2. ✗ 4

3. ✗ 1

4. ✗ 2

Physics - Question 102

Original paper page 54; original question and option regions

If the length and magnification of an astronomical telescope are L and 8 respectively, then the focal length of its objective is

ఒక ఖగోళ దూరదర్శిని పొడవు మరియు ఆవర్ధనం వరుసగా L మరియు 8 అయిన, ఆ దూరదర్శిని వస్తు కటకం నాభ్యాంతరం

Options :

1. ✖ $\frac{L}{9}$

2. ✖ $\frac{L}{8}$

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

$$\frac{8L}{9}$$

$$\frac{7L}{8}$$

Physics - Question 103

Original paper page 55; original question and option regions

If the intensities of two interfering light waves in a medium are I and $4I$, then the maximum and minimum intensities are respectively

ఒక యానకంలో వ్యతికరణం చెందుచున్న రెండు కాంతి తరంగాల తీవ్రతలు I మరియు $4I$ అయితే, గరిష్ఠ మరియు కనిష్ఠ తీవ్రతలు వరుసగా

Options :

1. ✖ $3I, I$

2. ✖ $4I, I$

3. ✔ $9I, I$

4. ✖ $16I, 0$

Physics - Question 104

Original paper page 55; original question and option regions

Three point charges $+Q$, q and $+Q$ are placed on x-axis at distances 0 , $\frac{d}{2}$ and d respectively from the origin. If the resultant electrostatic force on the point charge $+Q$ placed at $x = 0$ is zero, then the value of q is

మూల బిందువు నుండి x -అక్షంపై 0 , $\frac{d}{2}$ మరియు d దూరాల వద్ద వరుసగా $+Q$, q మరియు $+Q$ అను మూడు బిందు ఆవేశాలు ఉంచబడినాయి. $x = 0$ వద్ద ఉన్న బిందు ఆవేశం $+Q$ పై ఫలిత స్థిర విద్యుత్ బలం సున్నా అయిన, q విలువ

Options :

$$+\frac{Q}{2}$$

1. ✖

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions

$$-\frac{Q}{2}$$

$$-\frac{Q}{4}$$

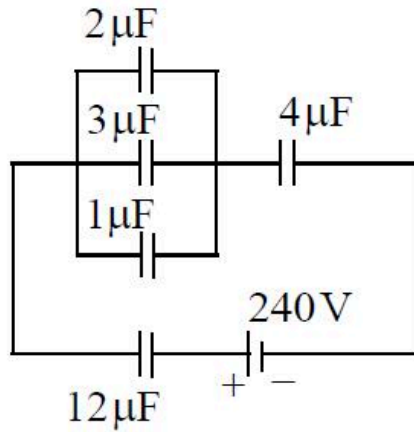
$$+\frac{Q}{4}$$

Physics - Question 105

Original paper page 56; original question and option regions

If five parallel plate capacitors are connected to a battery of 240 V as shown in the figure, the charge on $1\ \mu\text{F}$ capacitor is

ఐదు సమాంతర పలకల కెపాసిటర్లు పటంలో చూపిన విధంగా 240 V బ్యాటరీతో కలుపబడిన, $1\ \mu\text{F}$ కెపాసిటర్‌పై ఆవేశం



Options :

480 μC

1. ✖

80 μC

2. ✔

160 μC

3. ✖

240 μC

4. ✖

Physics - Question 106

Original paper page 57; original question and option regions

A $10\ \mu\text{C}$ charge is placed at the vertex A of an equilateral triangle ABC of side 2 m. The work done in taking another charge $(3 + \sqrt{3})\ \mu\text{C}$ from the mid point of side BC to the mid point of the side AC of the triangle is

$10\ \mu\text{C}$ ఆవేశమును 2 m భుజం గల ఒక సమబాహు త్రిభుజం ABC యొక్క శీర్షం A వద్ద ఉంచారు. త్రిభుజం యొక్క భుజం BC మధ్య బిందువు నుండి, భుజం AC మధ్య బిందువుకు మరొక ఆవేశము $(3 + \sqrt{3})\ \mu\text{C}$ ను తీసుకొని వెళ్ళుటకు చేయవలసిన పని

Options :

0.12 J

1. ✖

0.27 J

2. ✖

0.36 J

3. ✖

0.18 J

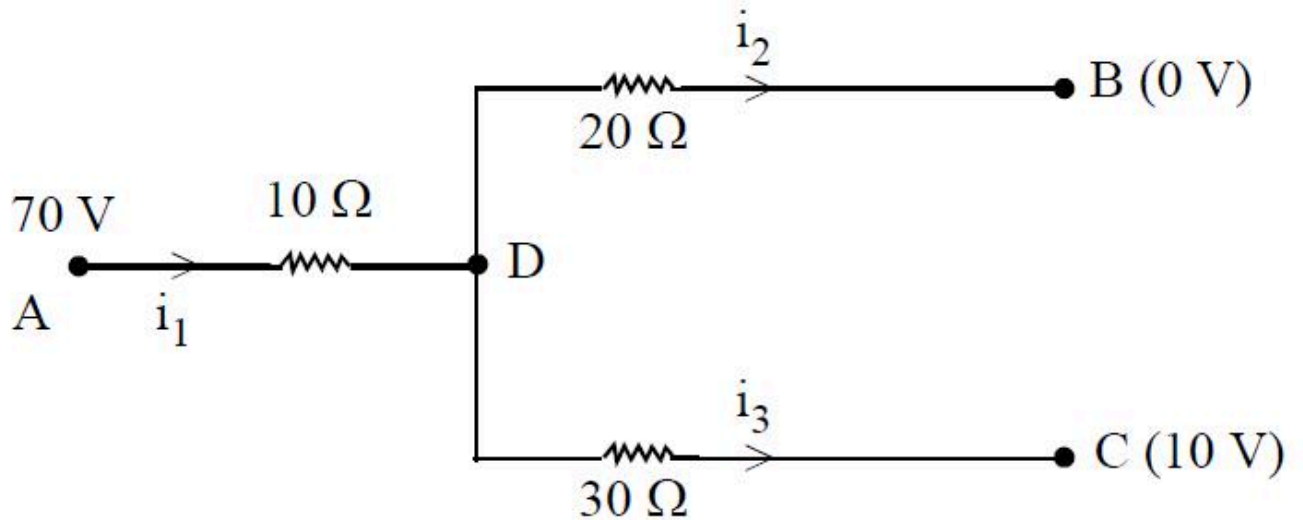
4. ✔

Physics - Question 107

Original paper page 57; original question and option regions

The ratio of the currents i_1 , i_2 and i_3 in the given circuit is

ఇవ్వబడిన వలయంలోని విద్యుత్ ప్రవాహాలు i_1 , i_2 మరియు i_3 ల నిష్పత్తి



Options :

1. ✖ $1 : 1 : 1$

2. ✔ $3 : 2 : 1$

Physics - Question 107 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

$$1 : 2 : 3$$

$$3 : 1 : 2$$

Physics - Question 108

Original paper page 58; original question and option regions

If a generator of emf 440 V and internal resistance $400\ \Omega$ is connected to an external resistance of $4000\ \Omega$, then the potential difference across the external resistance is

emf 440 V మరియు అంతర్నిరోధం $400\ \Omega$ గల ఒక జనరేటర్ను $4000\ \Omega$ బాహ్య నిరోధానికి కలిపిన, బాహ్య నిరోధం చివరల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదం

Options :

1. ✖ 220 V

2. ✖ 440 V

3. ✖ 200 V

4. ✔ 400 V

Physics - Question 109

Original paper page 58; original question and option regions

The magnetic field at the centre of a circular coil of radius 10 cm, having 250 turns and carrying a current of $\frac{8}{\pi}$ A is

250 చుట్లు, 10 cm వ్యాసార్థం గల ఒక వృత్తాకార తీగ చుట్ట $\frac{8}{\pi}$ A విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కలిగియున్నచో, ఆ తీగ చుట్ట కేంద్రం వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రం

Options :

1. ✖ 0.5 mT

2. ✖ 8 mT

3. ✔ 4 mT

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-20 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

2 mT

Physics - Question 110

Original paper page 59; original question and option regions

If an electron and a proton enter normally into a uniform magnetic field with equal kinetic energies, then

సమానమైన గతిజ శక్తులతో ఒక ఎలక్ట్రాన్ మరియు ఒక ప్రోటాన్ ఒక ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రం లోనికి లంబంగా ప్రవేశించిన

Options :

the electron travels in circular path of less radius.

1. ✓ ఎలక్ట్రాన్ తక్కువ వ్యాసార్థం గల వృత్తాకార పథంలో ప్రయాణిస్తుంది.

the proton travels in circular path of less radius.

2. ✗ ప్రోటాన్ తక్కువ వ్యాసార్థం గల వృత్తాకార పథంలో ప్రయాణిస్తుంది.

both electron and proton travel in circular paths of same radius.

3. ✗ ఎలక్ట్రాన్ మరియు ప్రోటాన్ రెండూ ఒకే వ్యాసార్థం గల వృత్తాకార పథాలలో ప్రయాణిస్తాయి.

both electron and proton travel in straight line path.

4. ✗ ఎలక్ట్రాన్ మరియు ప్రోటాన్ రెండూ కూడా సరళరేఖా మార్గంలో ప్రయాణిస్తాయి.

Physics - Question 111

Original paper page 59; original question and option regions

If the magnetisation of a material is M and the magnetic field in the material is B , then the magnetic intensity is

(μ_0 - permeability of free space)

ఒక పదార్థంలోని అయస్కాంతీకరణ M మరియు పదార్థంలో అయస్కాంత క్షేత్రం B అయితే, అయస్కాంత తీవ్రత

(μ_0 - స్వేచ్ఛాంతరాళం యొక్క పెర్మియబిలిటీ)

Physics - Question 111 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

$$\frac{B}{\mu_0}$$

$$\mu_0$$

$$\frac{B - \mu_0 M}{\mu_0}$$

$$\frac{BM}{\mu_0}$$

$$\frac{\mu_0 M}{B}$$

Physics - Question 112

Original paper page 60; original question and option regions

The energy stored in a coil of inductance 50 mH carrying a current of 2 A is

50 mH ప్రేరకత్వం గల ఒక తీగచుట్టలో 2 A విద్యుత్ ప్రవహించిన, దానియందు నిల్వ ఉండు శక్తి

Options :

1. ✖ 1 J

2. ✔ 0.1 J

3. ✖ 0.05 J

4. ✖ 0.5 J

Physics - Question 113

Original paper page 60; original question and option regions

A $100\ \Omega$ resistor, a $50\ \mu\text{F}$ capacitor and an inductor are connected in series to an ac source of frequency $50\ \text{Hz}$. If the circuit is in resonance, then the impedance of the circuit is

ఒక $100\ \Omega$ నిరోధకం, ఒక $50\ \mu\text{F}$ కెపాసిటర్ మరియు ఒక ప్రేరకంను శ్రేణిలో $50\ \text{Hz}$ పౌనఃపున్యం గల ఒక ac జనకానికి కలిపారు. ఆ వలయం అనునాదంలో ఉన్న, వలయంలోని అవరోధం

Options :

1. ✓ $100\ \Omega$

Physics - Question 113 (continued)

Original paper page 61; original question and option regions

200 Ω

180 Ω

250 Ω

Physics - Question 114

Original paper page 61; original question and option regions

If the magnitude of the electric field of an electromagnetic wave in a medium is given by $E = 10^{-7} \sin(6 \times 10^5 t - 0.01 x) \text{ N C}^{-1}$, then the frequency and speed of the electromagnetic wave respectively are

(In the equation x is in metre and time t is in second)

ఒక యానకంలో ఒక విద్యుదయస్కాంత తరంగ విద్యుత్ క్షేత్ర పరిమాణం

$E = 10^{-7} \sin(6 \times 10^5 t - 0.01 x) \text{ N C}^{-1}$, అయితే ఆ విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగ పౌనఃపున్యం మరియు వడి వరుసగా

(సమీకరణంలో x మీటర్ లో మరియు కాలం t సెకండ్ లో)

Options :

$$\frac{6 \times 10^3}{\pi} \text{ Hz}, 3 \times 10^7 \text{ m s}^{-1}$$

1. ✖

$$\frac{3 \times 10^5}{\pi} \text{ Hz}, 6 \times 10^7 \text{ m s}^{-1}$$

2. ✔

$$\frac{3 \times 10^5}{\pi} \text{ Hz}, 3 \times 10^7 \text{ m s}^{-1}$$

3. ✖

$$\frac{6 \times 10^5}{\pi} \text{ Hz}, 6 \times 10^7 \text{ m s}^{-1}$$

4. ✖

Physics - Question 115

Original paper page 62; original question and option regions

In a photoelectric experiment, when the wavelength of light incident on a metal is λ , the maximum kinetic energy of the emitted photoelectron is E . When the wavelength of incident light is $\frac{\lambda}{3}$, the maximum kinetic energy of the emitted photoelectron becomes $4E$. The work function of the metal is

ఒక ఫోటో విద్యుత్ ప్రయోగంలో, పతనకాంతి తరంగదైర్ఘ్యం λ అయినప్పుడు ఉద్గారమైన ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ గరిష్ఠ గతిజ శక్తి E . పతన కాంతి తరంగదైర్ఘ్యం $\frac{\lambda}{3}$ అయినప్పుడు ఉద్గారమైన ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ గరిష్ఠ గతిజ శక్తి $4E$ అయితే, ఆ లోహ పని ప్రమేయం

Options :

1. ✖ $\frac{hc}{\lambda}$

2. ✖ $\frac{3hc}{\lambda}$

3. ✖ $\frac{hc}{2\lambda}$

4. ✔ $\frac{hc}{3\lambda}$

Physics - Question 116

Original paper page 62; original question and option regions

The ratio of the wavelengths of the spectral lines in the Lyman series of the hydrogen spectrum when the transitions take place from 7th and 9th states to the ground state is

7వ మరియు 9వ స్థాయిల నుండి భూస్థాయికి సంక్రమణం జరిగినప్పుడు, హైడ్రోజన్ వర్ణపటం యొక్క లైమన్ శ్రేణిలోని రేఖల తరంగదైర్ఘ్యాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 245 : 243

2. ✗ 216 : 293

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions

251 : 236

247 : 224

Physics - Question 117

Original paper page 63; original question and option regions

The ratio of the radii of the nuclei of mass numbers 27 and 64 is

ద్రవ్యరాశి సంఖ్యలు 27 మరియు 64 గల కేంద్రకాల యొక్క వ్యాసార్థాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 3 : 4

2. ✗ 4 : 3

3. ✗ 9 : 16

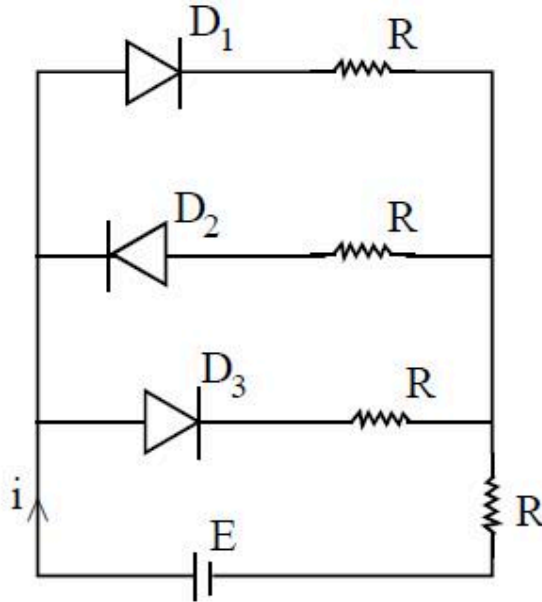
4. ✗ 16 : 9

Physics - Question 118

Original paper page 63; original question and option regions

If the junction diodes D_1 , D_2 and D_3 in the given circuit are ideal, then the value of current 'i' in the circuit is
(For ideal diode forward biased resistance is zero and reverse biased resistance is infinity)

యివ్వబడిన వలయంలో D_1 , D_2 మరియు D_3 లు ఆదర్శ సంధి డయోడ్స్ అయితే, వలయంలో ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం 'i' విలువ
(ఆదర్శ డయోడ్ యొక్క పురోశక్తం నిరోధం సున్నా మరియు తిరోశక్తం నిరోధం అనంతం)



Options :

$$\frac{2E}{3R}$$

1. ✓

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

$$\frac{E}{2R}$$

$$\frac{E}{R}$$

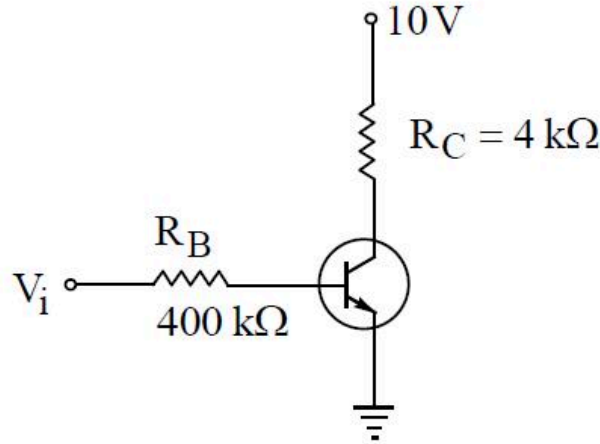
zero (సున్నా)

Physics - Question 119

Original paper page 64; original question and option regions

In the given circuit, the input voltage across base resistance is 10V. If base-emitter and collector-emitter voltages are zero, then the current amplification factor of the transistor is

ఇవ్వబడిన వలయంలో ఆధారం నిరోధం చివరల మధ్య వోల్టేజి 10 V. ఆధారం - ఉద్గారకం మరియు సేకరిణి - ఉద్గారకం వోల్టేజిలు సున్నా, అయితే ట్రాన్సిస్టర్ ప్రవాహ వర్ధన కారకం



Options :

1. ✖ 25
2. ✖ 75
3. ✔ 100
4. ✖ 125

Physics - Question 120

Original paper page 64; original question and option regions

The waves used for line of sight communication and satellite communication are

దృష్టి రేఖా సంసర్గానికి మరియు ఉపగ్రహ సంసర్గానికి ఉపయోగించే తరంగాలు

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

space waves

రోదసీ తరంగాలు

ground waves

భూ తరంగాలు

sky waves

ఆకాశ తరంగాలు

surface waves

ఉపరితల తరంగాలు